

## Homework #2

Name: 方嘉聪 ID: 2200017849

**Question 1 (40 分).** 我们来证明,

对任意框架  $\mathcal{F}$ :  $\mathcal{F} \models \neg\Box p \rightarrow \Box\neg\Box p \Leftrightarrow \mathcal{F}$  满足欧几里德性质

其中欧几里德性质指  $\forall x\forall y\forall z (Rxy \wedge Rxz \rightarrow Ryz)$ . 分别证明两边:

首先证明: 对于任何框架  $\mathcal{F}$ , 如果  $\mathcal{F}$  满足欧几里德性质, 则  $\mathcal{F} \models \neg\Box p \rightarrow \Box\neg\Box p$ .

对任意的赋值  $V$  与真实世界  $w$ :

(1) 若  $\mathcal{F}, V, w \not\models \neg\Box p$ , 那么有  $\mathcal{F}, V, w \models \neg\Box p \rightarrow \Box\neg\Box p$ .

(2) 考虑  $\mathcal{F}, V, w \models \neg\Box p$  时, 即存在  $v_0$  使得  $wRv_0$  且  $\mathcal{F}, V, v_0 \models \neg p$ . 目标是证明  $\mathcal{F}, V, w \models \Box\neg\Box p$ .

对于任意一个世界  $k$ , 如果  $wRk$ , 那么存在  $v_k = v_0$ , 有  $wRk \wedge wRv_k$ . 由欧几里德性质知,  $kRv_k$  且有  $\mathcal{F}, V, v_k \models \neg p$ . 又注意到

$$\mathcal{F}, V, w \models \Box\neg\Box p \Leftrightarrow \text{任意 } k : wRk, \text{ 存在 } v_k \text{ 使得 } kRv_k \text{ 且 } \mathcal{F}, V, v_k \models \neg p$$

因此有  $\mathcal{F}, V, w \models \Box\neg\Box p$ .

综合 (1) 与 (2) 知, 对于任何框架  $\mathcal{F}$ , 如果  $\mathcal{F}$  满足欧几里德性质,  $\mathcal{F} \models \neg\Box p \rightarrow \Box\neg\Box p$ .

下面证明: 对任何框架  $\mathcal{F}$ , 若  $\mathcal{F} \models \neg\Box p \rightarrow \Box\neg\Box p$ , 则  $\mathcal{F}$  满足欧几里德性质. 考虑逆否命题:

任给框架  $\mathcal{F}$  不满足欧几里德性质, 则有  $\mathcal{F} \not\models \neg\Box p \rightarrow \Box\neg\Box p$

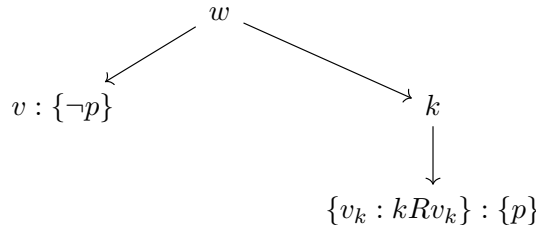
目标是任给一个框架  $\mathcal{F}$  不满足欧几里德性质, 我们都能找到一个世界  $w$  和赋值  $V$ , 使得

$$\mathcal{F}, V, w \models \neg\Box p, \text{ 但 } \mathcal{F}, V, w \not\models \Box\neg\Box p$$

首先注意到

$$\begin{aligned} \mathcal{F}, V, w \not\models \Box\neg\Box p &\Leftrightarrow \mathcal{F}, V, w \models \neg\Box\neg\Box p \Leftrightarrow \mathcal{F}, V, w \models \Diamond\Box p \\ &\Leftrightarrow \text{存在 } k : wRk \text{ 且 } \mathcal{F}, V, k \models \Box p \\ &\Leftrightarrow \text{存在 } k : wRk \text{ 且 任意 } v_k : kRv_k, \text{ 有 } \mathcal{F}, V, v_k \models p. \end{aligned}$$

由于  $\mathcal{F}$  不满足欧几里德性质, 那么总是存在世界  $w, v, k$  满足  $wRv, wRk$  但  $v \notin \{v_k : kRv_k\}$ .

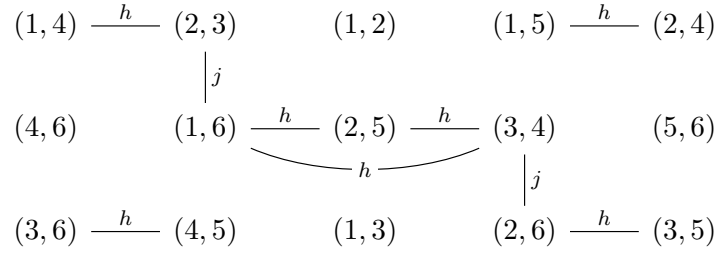


因此考虑上图的赋值  $V$ , 令  $V(v) = \{\neg p\}$ ,  $V(\{v_k : kRv_k\}) = \{p\}$  (这里只展示了部分赋值, 在完成上述赋值后, 其他世界的赋值可以任意). 那么我们有:

$$\mathcal{F}, V, w \models \neg\Box p, \text{ 但 } \mathcal{F}, V, w \not\models \Box\neg\Box p$$

注: 这里  $v$  与  $k$  可以是同一个世界, 使用相同的赋值策略即可. 综上所述, 待证对应成立. **Q.E.D.** ◀

**Question 2 (40 分).** (1).  $W = \{(m, n) | 0 < m < n \leq 6, m, n \in \mathbb{N}^+\}$  初始知识模型见 **Figure 1**, 无方向的连线表示不可区分关系,  $h$  指向何先生,  $j$  指向季小姐.

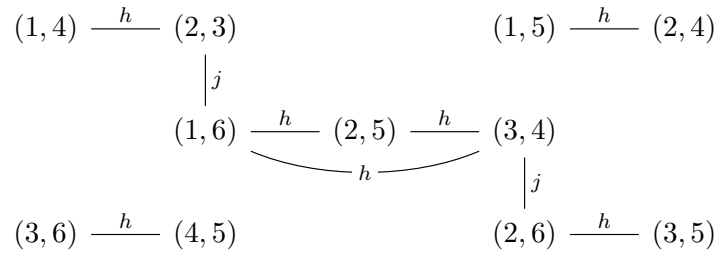


**Figure 1:** 初始状态的知识模型

(2). 何先生第一句话对应的知识逻辑公式为:

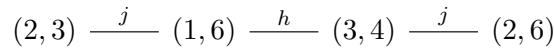
$$\chi = \bigwedge_{(m,n)} (\neg \mathcal{K}_h q_{m,n})$$

即对于任意一个世界, 何先生不知道真实世界是  $(m, n)$ . 由于在  $(1, 2)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(4, 6)$ ,  $(5, 6)$  这四个世界上不满足  $\chi$ , 此后知识模型为



**Figure 2:** 何先生第一句话后的知识模型

(3). 对应知识模型为:



**Figure 3:** 季小姐第一句话后的知识模型

(4). 何先生第二句话后的知识模型为:

$$(2, 3) \quad (2, 6)$$

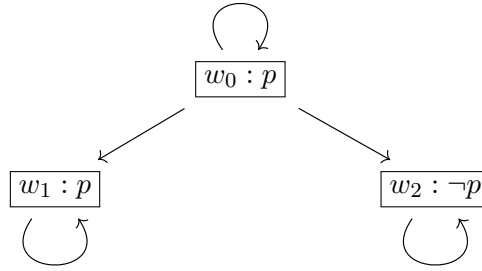
可能的两个数为  $(2, 3)$  或  $(2, 6)$ .

**Q.E.D.**



**Question 3 (20 分).** 依次解答如下:

- 二阶无知定义为  $\mathcal{II}p := \mathcal{I}(\mathcal{I}p) = \neg\mathcal{K}(\mathcal{I}p) \wedge \neg\mathcal{K}(\neg\mathcal{I}p)$ . 考虑下面这个点模型  $\mathcal{M}, w_0$ :



其中世界集  $W = \{w_0, w_1, w_2\}$ , 可达关系为  $\{(w_0, w_0), (w_0, w_1), (w_0, w_2), (w_1, w_1), (w_2, w_2)\}$ . 赋值为  $V(w_0) = \{p\}$ ,  $V(w_1) = \{p\}$ ,  $V(w_2) = \{\neg p\}$ . 可以验证上述可达关系满足自反与传递性.

- 首先证明  $\mathcal{M}, w_0 \models \mathcal{I}p$ : 注意到对于  $w_0$  可达世界为  $\{v \mid w_0 R v\} = \{w_0, w_1, w_2\}$ , 而  $V(w_1) = \{p\}$ ,  $V(w_2) = \{\neg p\}$ , 因此有  $\mathcal{M}, w_0 \models \neg\mathcal{K}p$ . 类似的有  $\mathcal{M}, w_0 \models \neg\mathcal{K}(\neg p)$ . 故  $\mathcal{M}, w_0 \models \mathcal{I}p$ .
- 又由于  $w_1$  的可达世界为  $w_1$  且  $V(w_1) = \{p\}$ , 故  $\mathcal{M}, w_1 \models \mathcal{K}p$ , 进而有  $\mathcal{M}, w_1 \not\models \mathcal{I}p$ . 类似的我们有  $\mathcal{M}, w_2 \models \mathcal{K}(\neg p)$ , 进而有  $\mathcal{M}, w_2 \not\models \mathcal{I}p$ .

现在我们证明  $\mathcal{M}, w_0 \models \mathcal{II}p$ : 由于  $\mathcal{M}, w_0 \models \mathcal{I}p$ , 且  $\mathcal{M}, w_1 \not\models \mathcal{I}p$ ,  $\mathcal{M}, w_2 \not\models \mathcal{I}p$ , 即并非所有  $w_0$  的可达世界都满足  $\mathcal{I}p$ , 同理并非所有  $w_0$  的可达世界都满足  $\neg\mathcal{I}p$ . 故

$$\mathcal{M}, w_0 \models \neg\mathcal{K}(\mathcal{I}p) \wedge \neg\mathcal{K}(\neg\mathcal{I}p) \Leftrightarrow \mathcal{M}, w_0 \models \mathcal{II}p$$

- 对于任意一个点模型  $\mathcal{M}, w \models \mathcal{II}p$ , 那么有  $\mathcal{M}, w \models \neg\mathcal{K}\neg\mathcal{I}p$ , 故存在  $u : wRu$  使得  $\mathcal{M}, u \models \mathcal{I}p$ . 而  $\mathcal{M}, u \models \mathcal{I}p \Leftrightarrow \mathcal{M}, u \models \neg\mathcal{K}p \wedge \neg\mathcal{K}(\neg p)$ , 即

存在  $u_1 : uRu_1$  使得  $\mathcal{M}, u_1 \models p$

存在  $u_2 : uRu_2$  使得  $\mathcal{M}, u_2 \models \neg p$

由传递性知,  $wRu_1$  且  $wRu_2$ . 故

$$\mathcal{M}, w \models \neg\mathcal{K}p \wedge \neg\mathcal{K}(\neg p) \Leftrightarrow \mathcal{M}, w \models \mathcal{I}p$$

因此, 每一个每个二阶无知  $\mathcal{II}p$  的点模型也都是一阶无知  $\mathcal{I}p$  的点模型.

- 假设存在一个点模型  $\mathcal{M}, w$  使得  $\mathcal{M}, w \models \mathcal{KII}p$ , 那么对于任意  $v : wRv$ , 都有  $\mathcal{M}, v \models \mathcal{II}p$ . 由于考虑的关系是自反的, 因此有  $wRw$ , 那么  $\mathcal{M}, w \models \mathcal{II}p$ , 即

$$\mathcal{M}, w \models \neg\mathcal{KII}p \wedge \neg\mathcal{K}(\neg\mathcal{II}p)$$

那么存在  $u_1, u_2$  使得  $wRu_1, wRu_2$ , 且

$$\mathcal{M}, u_1 \models \mathcal{I}p, \quad \mathcal{M}, u_2 \models \neg\mathcal{I}p \quad (1)$$

而由 (2) 知每个二阶无知  $\mathcal{II}p$  的点模型也都是一阶无知  $\mathcal{I}p$  的点模型, 故对于任意  $v : wRv$  都有  $\mathcal{M}, v \models \mathcal{I}p$ . 这与式(1)矛盾. 故  $\mathcal{KII}p$  的没有点模型, 即二阶无知不可知.

**Q.E.D.**

